玩法功能需求清单

本文档列出游戏所有需要用代码实现的玩法功能。每一条都是一个具体的、可编码的需求。

A. 基础架构

A1. 游戏主循环与状态机

- 游戏全局状态机，管理以下状态的切换：主菜单、场景探索、对话模式、遭遇模式、任务面板、背包/规矩本界面、暂停菜单
- 在场景探索状态下，玩家可自由移动和交互
- 进入对话/遭遇/菜单时，冻结场景探索的输入，切换到对应状态的交互逻辑
- 状态之间的切换有明确的入口和出口条件

A2. 场景管理

- 场景以数据文件（JSON）定义，包含：背景图层列表、交互热区列表、NPC位置列表、场景转换点列表、BGM/环境音配置
- 场景加载器：读取场景数据，生成对应的渲染对象和交互区域
- 场景切换：从一个场景转换到另一个场景，带过渡效果（淡入淡出）
- 场景状态记忆：离开场景后再回来，之前检查过的物品、拾取过的物件、NPC状态应保持
- 场景解锁机制：部分场景（城外区域）初始不可进入，由主线任务进度解锁

A3. 渲染系统

- 基于PixiJS的2D渲染，支持多层背景（远景、中景、近景）产生深度感
- 等轴视角下的角色和物体排序（Y轴排序，靠下的在靠上的前面）
- 摄像机跟随角色移动，支持场景边界限制
- 后处理管线：全局色调滤镜（水墨灰调）、边缘暗角、遭遇时刻的氛围变化（色调偏移、模糊）
- 交互物品的微光效果（未检查的物品有淡亮边）
- 简单的粒子效果支持（烟雾、灰尘、烛火闪烁）

A4. 输入系统

- 键盘输入：WASD或方向键移动角色
- 鼠标/点击输入：点击场景中的交互物品、NPC
- 交互提示：当角色走近可交互物体时，显示交互提示图标
- 对话和菜单中的键盘/鼠标选择操作
- 快捷键：打开任务面板（如Tab）、打开背包（如I）、打开规矩本（如R）、暂停（Esc）

A5. 音频系统

- BGM播放器：支持场景切换时BGM淡入淡出过渡
- 环境音层：每个场景可叠加多个环境音源（市井人声、鸟叫、水流、风声等），每个可独立控制音量
- 音效播放：一次性短音效（拾取物品音效、学到规矩音效、遭遇开始音效、UI操作音效）
- 遭遇氛围音频：进入遭遇时刻时环境音渐弱，叠加低频氛围音
- 所有音频资源通过数据文件配置，不硬编码

A6. 存档/读档系统

- 手动存档：玩家可在安全环境（非遭遇、非对话中）手动保存
- 存档数据包含：当前场景ID、角色位置、主线任务进度、所有支线任务状态、规矩本内容（含碎片）、背包物件列表、铜钱数量、所有场景状态（已检查的物品、已拾取的物件、NPC状态）、全局剧情标记（flag）、游戏内时间（第几天）
- 支持多个存档槽位
- 读档后完整恢复游戏状态

B. 角色与场景交互

B1. 角色移动

- 关二狗剪影角色在2D场景中八方向移动
- 移动速度恒定，可定义走路和跑步两种速度（按住Shift跑步）
- 碰撞检测：角色不能穿过场景中的障碍物（墙壁、家具、岩石等），碰撞区域在场景数据中定义
- 角色基础动画：待机、行走（至少左右两个方向的剪影翻转，或八方向行走帧）

B2. 场景交互热区

- 每个场景包含多个交互热区，在场景数据中定义，每个热区包含：位置/范围、交互类型（检查/拾取/NPC/场景转换）、触发条件（可选，如需要特定任务进度或物件）、交互内容ID
- 当角色进入热区检测范围时，显示交互提示图标
- 玩家按交互键或点击后，根据类型执行对应逻辑：
  - **检查**：弹出底部文字框，显示1-3句描述文字，可能附带规矩碎片获取或物件发现
  - **拾取**：物品加入背包，播放拾取音效，热区标记为已拾取
  - **NPC**：进入对话系统
  - **场景转换**：加载目标场景，将角色放置到目标场景的指定位置
- 热区可设置为一次性（检查/拾取后消失或变化）或持久（如NPC、场景转换点）
- 热区可关联任务：某些热区只在特定任务阶段可交互

B3. NPC管理

- 每个NPC有数据定义：ID、名称、所在场景、位置、外观（剪影类型）、当前可触发的对话ID、状态
- NPC状态随主线/支线任务进度变化：不同任务阶段，NPC可能在不同位置、有不同对话、或完全不出现
- NPC对话可用性标记：当NPC有新对话（玩家未触发过的）时，显示视觉提示

C. 对话系统

C1. 对话引擎

- 基于ink脚本引擎（inkjs）驱动对话流程
- ink脚本中可嵌入变量查询：检查玩家是否拥有某规矩、某物件、某铜钱数量、某任务状态、某全局标记
- 对话过程中可触发游戏行为（通过ink的external function机制）：给予/扣除物件、给予/扣除铜钱、学到规矩/规矩碎片、更新任务状态、设置全局标记、触发遭遇

C2. 对话UI

- 画面底部对话框：显示说话者名称和对话内容
- 文字逐字显示（打字机效果），点击可跳过直接显示全文
- 点击推进到下一句
- 当ink脚本给出选项时，在对话框上方弹出选项列表（2-4个）
- 选项可附带条件标记：
  - 需要铜钱的选项显示"[花X文]"前缀
  - 需要物件的选项显示物件图标
  - 条件不满足时选项灰色不可选，附带提示（如"铜钱不足"）
- 对话结束后自动返回场景探索状态

C3. 追问机制

- 在ink对话脚本中，追问选项通过标准的选择分支实现
- 选择追问时，由ink脚本的external function扣除铜钱/物件
- 追问成功后，由ink脚本的external function调用规矩获取逻辑
- 追问失败（资源不足等）由ink脚本分支处理，给出NPC的拒绝回应

D. 任务系统

D1. 任务数据结构

- 每个任务有数据定义：ID、类型（主线/支线）、支线子类型（跑腿/打听/探查/委托）、标题（一句话）、描述（一两句话说清目标）、前置条件（需要完成哪些任务/拥有哪些标记才能触发）、完成条件（到达某地/与某NPC对话/拾取某物/完成某遭遇等）、奖励（铜钱/物件/规矩）、完成后触发的下一个任务ID（主线用）
- 任务状态：未触发、已接受（进行中）、已完成

D2. 任务管理器

- 跟踪所有任务的状态
- 主线任务：同时只有一个活跃，完成后自动激活下一个
- 支线任务：可同时有多个活跃
- 任务完成检测：每当玩家状态变化（到达新场景、完成对话、拾取物品、完成遭遇）时，检查当前活跃任务的完成条件是否满足
- 任务完成时：发放奖励、播放任务完成提示、更新任务状态、触发后续任务

D3. 任务触发

- 主线任务由前一个主线任务完成自动触发
- 支线任务的触发方式：与特定NPC对话时NPC给出委托、进入特定场景时自动触发、满足特定条件（如铜钱为0触发"找活干"）
- 触发时显示"新任务"提示

D4. 任务面板UI

- 按快捷键打开任务面板（覆盖在游戏画面上，暂停游戏）
- 左栏显示当前主线任务：标题 + 描述
- 右栏显示所有进行中的支线任务列表：每个显示标题 + 描述

- 底部或单独标签页显示已完成任务列表（可回顾）
- 关闭面板返回游戏

E. 规矩系统

E1. 规矩数据结构

- 每条规矩的数据定义：ID、名称（一句话概括）、分类（避邪/禁忌/行当暗语/江湖门道）、详细描述（关二狗视角的完整解释）、来源文字（"张叨叨说的"等）、来源类型（NPC传授/碎片拼凑/亲身教训）、验证状态（未验证/验过有效/存疑）、关联的遭遇ID列表（这条规矩在哪些遭遇中会生成选项）、关联的对话条件ID列表（这条规矩在哪些对话中会解锁新选项）
- 规矩碎片的数据定义：ID、内容文字、所属完整规矩ID、碎片编号（如2片中的第1片）

E2. 规矩获取逻辑

- **直接获取**：对话中追问成功，调用函数直接将完整规矩加入规矩本
- **碎片获取**：对话中或场景检查中获得碎片，加入碎片列表。每次获得碎片后检查该规矩的所有碎片是否齐全，齐全则自动合成完整规矩，播放合成提示
- **亲历获取**：遭遇结果触发，在遭遇结算逻辑中调用函数将规矩加入规矩本
- 任何方式获取规矩时：播放固定音效、显示"规矩本新增"提示（非模态，角落弹出短暂显示后消失）

E3. 规矩匹配（供遭遇系统调用）

- 提供查询接口：给定一个遭遇ID，返回玩家已学的、与该遭遇关联的规矩列表
- 提供查询接口：给定一个对话条件ID，返回玩家是否拥有该规矩

E4. 规矩本UI

- 按快捷键打开规矩本界面（覆盖在游戏画面上，暂停游戏）
- 左侧分类标签：避邪/禁忌/行当暗语/江湖门道/碎片
- 右侧列表：该分类下的所有已获得规矩，每条显示名称和来源图标
- 点击某条规矩显示详情：完整描述、来源文字、验证状态
- 碎片标签页显示所有未合成的碎片，标注所属规矩和缺失碎片数
- 新获得的规矩有"新"标记，查看后消失
- 关闭界面返回游戏

F. 物件系统

F1. 物件数据结构

- 两类物件：
  - **消耗品**：糯米、香灰、红布、桃木片、黄纸、烧酒、馒头/干粮。有数量，使用后数量减少
  - **关键道具**：铁盒子等剧情道具。不可消耗、不可丢弃，有动态描述（随剧情变化）
- 每种物件的数据定义：ID、名称、类型（消耗品/关键道具）、图标、描述文字（消耗品为固定描述，关键道具为随剧情变化的描述列表+对应条件）、购买价格（如果可购买）、最大叠加数量
- 铜钱作为特殊货币物件，独立显示，不占背包格子

F2. 背包管理

- 背包有容量上限（格子数），消耗品每种占一格（同种叠加），关键道具每个占一格
- 物件获取：拾取/购买/任务奖励/NPC赠送时，检查背包是否有空间，有则加入，无则提示"包袱满了"
- 物件消耗：遭遇/对话中使用时扣除数量
- 物件丢弃：消耗品可手动丢弃腾出空间，关键道具不可丢弃（除非剧情要求，如把盒子扔进河里由剧情脚本处理）

F3. 商店/购买

- 特定NPC（如集市摊贩、杂货铺）可触发购买界面
- 购买界面：显示可购买的物件列表，每个显示名称、图标、价格
- 选择物件后扣除铜钱，物件加入背包
- 铜钱不足时物件不可选，显示"铜钱不足"

F4. 背包UI

- 按快捷键打开背包界面（覆盖在游戏画面上，暂停游戏）
- 顶部显示铜钱数量
- 格子式物件列表，每格显示物件图标+数量（消耗品）或图标（关键道具）
- 点击某物件显示详情：名称、描述文字、"丢弃"按钮（消耗品）
- 关键道具的描述文字根据当前剧情标记动态显示对应版本
- 关闭界面返回游戏

G. 遭遇系统

G1. 遭遇数据结构

- 每个遭遇的数据定义：ID、触发条件（进入某热区/到达某场景位置/对话中触发/任务进度触发）、前置叙事（关二狗的内心独白或场景描写，在选项出现前显示）、选项列表
- 每个选项的数据定义：
  - 选项文字（具体行动描述）
  - 选项类型（通用/规矩/特殊）
  - 前置条件：需要的规矩ID（规矩选项用）、需要的物件ID和数量（道具增强用）、需要的全局标记（特殊选项用）
  - 道具是否消耗（选择后是否扣除物件）
  - 结果脚本ID：选择后执行的ink脚本段落或逻辑函数
- 每个选项的结果可包含：显示结果文字、给予/扣除物件、给予/扣除铜钱、获得规矩（亲历方式）、更新任务状态、设置全局标记、切换场景、触发后续对话、触发延迟后果

G2. 遭遇触发与流程

- 遭遇触发器：场景中定义遭遇触发区域，角色进入时激活遭遇
- 触发遭遇后的流程：
  1. 冻结角色移动和场景交互
  2. 播放氛围变化效果（画面色调/音频变化）
  3. 显示前置叙事文字（如有）
  4. 查询规矩系统获取匹配的规矩
  5. 生成选项面板：通用选项 + 规矩选项（有规矩才显示）+ 道具增强标记（有道具可选/无道具灰色）+ 特殊选项（条件全满足才显示）

6. 玩家选择
7. 执行选择结果
8. 恢复场景状态或切换到新状态

G3. 遭遇选项面板UI

- 在画面底部或中下方弹出
- 每个选项一行：选项文字 + 类型标记（规矩选项有小图标标识） + 道具需求标记（灰色/可用）
- 选项总数控制在4-6个
- 选项有高亮选中态，键盘上下选择或鼠标点选
- 选择后面板收起，执行结果

G4. 延迟后果系统

- 维护一个"延迟事件队列"：每个条目包含触发时间（第几天）、触发内容（设置标记/修改NPC状态/触发对话/修改场景状态）
- 每当游戏内时间推进到新的一天，检查队列中是否有到期事件并执行
- 延迟事件由遭遇结果或对话结果写入队列

H. 游戏时间与世界状态

H1. 游戏日推进

- 游戏内有"天"的概念：第1天、第2天...
- 天的推进不是实时的，而是由剧情事件驱动：完成当天的主线任务关键节点后，触发"天结束"
- 天结束时：播放过渡效果（如黑屏+文字"第X天"）、处理延迟事件队列、更新NPC状态/位置/对话、更新场景状态（新增/移除物品和交互点）、更新可用支线任务

H2. 全局标记系统（Flag）

- 一个全局的键值对存储，键为字符串标记名，值为布尔或数字
- 所有系统可读写标记：对话脚本设置标记、遭遇结果设置标记、任务完成设置标记
- 所有系统可查询标记：对话分支判断标记、遭遇选项判断标记、NPC状态判断标记、任务触发判断标记、场景热区判断标记
- 标记是游戏内一切条件判断的统一机制

I. UI系统总览

I1. HUD（游戏中常驻界面元素）

- 铜钱数量显示（屏幕角落，小图标+数字）
- 当前主线任务简要提示（屏幕角落，可折叠/展开）
- 新规矩/新任务通知气泡（获得时短暂弹出后自动消失）
- 交互提示图标（靠近可交互物体时在物体上方显示）

I2. 菜单系统

- 主菜单：新游戏、继续游戏、设置、退出

- 暂停菜单（Esc）：继续、存档、读档、设置、返回主菜单
- 设置页面：音量调节（BGM/音效/环境音分开）、文字显示速度、全屏/窗口

I3. 全局UI规范

- 所有UI元素风格统一：与水墨风格协调的暗色调、简洁线条
- 文字使用中文字体，确保可读性
- 所有可交互UI元素有hover/选中态反馈

J. 数据驱动设计

所有游戏内容通过数据文件配置，不硬编码在程序逻辑中。程序只负责读取数据并执行通用逻辑。

J1. 需要定义的数据格式

- **场景数据**（JSON）：背景图层、碰撞区域、交互热区、NPC位置、转换点、音频配置、遭遇触发区域
- **NPC数据**（JSON）：基本信息、各状态下的位置和对话、状态切换条件（标记）
- **物件数据**（JSON）：所有物件的属性、描述、价格
- **规矩数据**（JSON）：所有规矩和碎片的定义、关联遭遇、关联对话条件
- **任务数据**（JSON）：所有任务定义、前置条件、完成条件、奖励、链式关系
- **遭遇数据**（JSON）：所有遭遇定义、选项、条件、结果
- **对话脚本**（ink格式）：所有NPC对话和剧情对话，内嵌变量查询和游戏行为触发
- **音频配置**（JSON）：场景-音频映射、音效ID映射

K. 对话历史中讨论过但决定不做的东西

明确排除，避免范围蔓延：

- 战斗系统
- 装备系统
- 等级/经验值系统
- 技能树
- 小地图
- 血量/法力值
- 饥饿值/数值化生存系统
- 五感分级预警系统
- 因果账簿（复杂版）
- 碎片熵增/记忆衰减系统
- NPC好感度数值系统（简化为通过标记控制NPC对话分支）
- 开放世界/神仙顶/阎王岭等远方区域的实际地图